

# 模糊检测批量处理系统

## 非技术人员/质检操作员使用手册 (位置距离定义修正版)

欢迎使用**模糊检测批量处理系统**。本系统结合了先进的人工智能算法（Meta SAM3 与 DINOv3），能够自动识别照片中的目标，检测画面是否存在偏移或距离异常，并自动分类整理。本手册专为非技术操作人员编写，包含系统启动及后续数据人工审查与校准规范。

## 一、核心注意事项（务必先读）

### 1. 图片命名规范（至关重要）：

所有待处理的图片文件名必须严格遵循 **序列号-位置** 的格式（序列号与位置之间用**短横线** - 隔开） [cite: 11]。

- **正确示例：** `1359-3.jpg`（序列号为1359，位置为3）、`4582A-9.bmp` [cite: 11]
- **错误示例：** `image_3.jpg`、`1359_pos3.png` [cite: 11]
- 如果不满足此命名规范，系统将无法正确解析位置，导致处理失败 [cite: 11]！

### 2. 黑色命令行窗口：

在整个工作过程中，会弹出一个黑色的命令提示符（Terminal）窗口 [cite: 1, 5]。\*\*在工作结束前，千万不要关闭它！\*\*关闭该窗口会直接强行停止后台正在运行的AI分析程序 [cite: 11, 14]。

## 二、数据运行操作步骤

### 1. 启动程序

在程序根目录下，找到名为 `blur_detection.bat` 的文件，**双击运行**。

### 2. 选择硬盘类型

黑色窗口弹出提示：`Is your data drive external or internal?` [cite: 2]

- 照片在**移动硬盘/U盘/移动SSD**上，请在键盘上按下字母 `E` [cite: 3, 4]。
- 照片在**电脑本地磁盘（如C盘、D盘）**上，请在键盘上按下字母 `I` [cite: 3, 4]。

3. 选择输入文件夹并运行

在弹出的文件夹选择窗口中选中存放待检测照片的文件夹并点击**确定** [cite: 5]。稍等2-3秒，浏览器会自动打开管理网页（地址通常为 `http://localhost:8501`） [cite: 11, 14]。点击网页上的 **"Run Batch"**（运行批处理）按钮 [cite: 11]，等待进度条完成。

三、图像数据人工审查与标注规范 (Human Assessment Guidance)

批处理完成后，操作员需要切换至**图像数据审查与标注面板 (Image Review & Annotation)** 对AI判定结果进行人工核准或修正。

💡 面板操作方法：

- **大图缩放：** 将鼠标悬停在各位置的局部切片图上，图像会自动放大至全屏。无需点击，移开鼠标即恢复。
- **人工校准标签：** 如果发现 AI 的预测结果不准，直接点击图片左侧对应的 **O**、**F**、**SN** 或 **N** 按钮。点击后该位置的标签会被即时覆盖修正。
- **保存与翻页：** 点击 **Next** ➡ 按钮（或直接按键盘方向键 ➡），系统会**自动汇总保存**当前产品的所有标注并无缝切入下一单；点击 **← Previous**（或键盘 ← 键）可返回上一条记录。

1. 缺陷与距离分类评估标准 (Assessment Criteria)

在进行人工校准标签覆盖时，请严格遵循以下四类质检位置判定标准：

| 人工标签      | 对应状态 (Class)                | 视觉判定与位置距离特征描述                     |
|-----------|-----------------------------|-----------------------------------|
| <b>O</b>  | <b>OK (正常)</b>              | 目标位置完全标准，无任何偏移或距离异常。              |
| <b>F</b>  | <b>Far (遥远)</b>             | 目标发生严重偏移或距离过远，导致画面特征错位或目标区域缺失。    |
| <b>SN</b> | <b>Slightly Near (轻度接近)</b> | 目标距离轻微偏近，边界轮廓尚能辨认，但已逼近阈值边缘。       |
| <b>N</b>  | <b>Near (接近)</b>            | 目标距离严重过近，画面出现极度脱焦、特征堆叠、放大或核心视野丢失。 |

2. 异常复核 (Auto-FLC) 自动联动规则

系统内置了严密的算法联动机制。在 1、3、5、7、9 五个网格视角中，一旦触发以下条件，系统将**自动强制**将该单元锁定为 **Need FLC (需要异常复核)** 状态：

- 任意 **1 个** 位置被操作员手动标注/修改为 **N** (Near)。
- 累计 **3 个或以上** 位置被操作员手动标注/修改为 **SN** (Slightly Near)。

注：如果上述条件均未触发，且操作员没有手动强行覆盖，翻页时该单元将被自动安全放行并标记为 (Human Reviewed)。

Pass

## 四、查看质检报表结果

审查结束后，操作员可在 `pipeline_outputs/dataset_output/` 目录下查看以下文件 [cite: 11]：

- `human_annotated_predictions.csv`：**人工质检终榜**。完整记录了每一个经过人工修正、确认后的产品最终状态。
- `consolidated_batch_predictions.csv / .xlsx`：包含所有图片的原始AI检测结果、置信度和处理建议 [cite: 11]。